UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE





Departamento de Ciencias de la Computación

Construcción y Evolución del Software

Borrador del Proyecto Anexo 2

Integrantes:

Gabriel López

Marcelo Pareja

Mateo Medranda

NRC: 36848

Ecuador 2026-10-14

Anexo A. Plantillas de trabajo

A.1 Ciclo de vida del proyecto

Etapa	Qué haremos en el proyecto	Entregable	Resp.	Semana	Criterio de salida
Planificación	Planificación de cronograma y hoja de ruta.	Cronograma, hoja de ruta	Director del proyecto	1	Hoja de ruta firmada por el grupo, y programada en jira
Análisis	Elicitación de requisitos, Generar diagrama de caso de uso y flujo general.	Documento ERS, Diagrama de Caso de uso general y flujo general	Director del proyecto	2	Documentos completos concientizados y firmados entre las partes interesadas
Diseño	Generar diagrama de casos de uso específicos, Maquetado de la aplicación, diseño de la interacción de datos y diseño de la arquitectura.	Diagramas de casos de uso específico, datos, arquitectura; Maquetado móvil	Diseñador	3-4	Diagramas completos revisados por todo el equipo y firmados para implementación
Construcción	Desarrollo del aplicativo, tanto el servidor como su interfaz gráfica en función de los requerimientos y maquetado con sprints del desarrollo.	Servidor, aplicativo web y móvil, Documentos de sprints	Desarrolladores	5-12	Versión 1.0 del aplicativo, completamente desarrollado y acta de finalización firmada
Pruebas	Testeo de APIs, rendimiento, tolerancia a fallos, en el servidor y en el cliente web y móvil rendimiento, usabilidad, tolerancia a fallos.	Informe de pruebas	Tester	13-14	Matriz de resultado de pruebas de apis, resumen de pruebas de carga, con más del 85% de aceptación
Despliegue	Despliegue del aplicativo en Render para el servidor, base de datos en Supabase y para interfaz gráfica web despliegue con Vercel y para móvil un apk.	Servicios en funcionamiento, apk generado y frontend web desplegado	Director del proyecto	15	Formulario de entrega firmado entre las partes interesadas de la versión 1.1 y entrega de manual de usuario
Mantenimiento	Monitoreo del aplicativo y su funcionamiento, actualizaciones según sea necesario	Prometheus	Desarrolladores	16	

A.2 Riesgos y etapas del ciclo de vida

Riesgo (ID del registro)	Etapa donde se previene	Etapa donde se detectaría si no se previene	Coste de corregir allí
R1	Diseño	Pruebas y Despliegue	Coste elevado en tiempo, ya que se debería modificar gran parte de la lógica de la aplicación, y posiblemente se debería migrar el servicio de base de datos por exceder la cuota gratuita.
R3	Diseño	Despliegue	Coste severo a nivel económico por multas debido a incumplimiento de normas de seguridad. Coste adicional en reputación.
R4	Planificación	Construcción y Pruebas	Coste alto en tiempo y costos, ya que se debe aplazar el lanzamiento de la aplicación, lo que implica más trabajo, y se deben pagar multas

			por incumplimiento de contrato.

Análisis de la etapa crítica y tres cambios previstos para mantenimiento (4 a 6 líneas):

Respuesta del grupo
La etapa más crítica es la etapa de Diseño, ya que los aspectos más importantes para el correcto funcionamiento de la aplicación son el rendimiento y la seguridad, que deben estar correctamente definidos en el diseño para poder implementarse correctamente en fases posteriores. Cambios previstos para mantenimiento: 1. Segmentar datos de repartidores, pedidos, por organización para permitir el uso del sistema por parte de varias empresas. 2. Optimizar el proceso de guardado de datos de ubicación de los repartidores. 3. Agregar mecanismos para corregir errores en el rastreo por GPS que sean propios de ciertas marcas de dispositivos móviles.

A.3 Meta del sprint 1 con PDCA

Fase	Respuesta del grupo
Planificar: ¿qué mejoramos y con qué meta medible?	En la elicitación de requerimientos con el fin de generar definiciones puntuales, concretas y alcanzables, con la meta de generar una guía específica para el desarrollo y pruebas en siguientes etapas.
Hacer: ¿qué acciones concretas realizaremos?	Generación de hoja de ruta en jira y documento ERS detallado con sus diagramas de caso de uso.
Verificar: ¿cómo y cuándo mediremos el resultado?	Al finalizar la semana en conjunto con el cliente, se verificará que los requisitos son correctos y acorde a las necesidades y expectativas que tiene el cliente.
Actuar: ¿qué haremos si se cumple y si no se cumple?	Si se cumple se firmarán los documentos respectivos para pactar el acuerdo de los mismos, por otro lado si no se cumple se devolverá a un backlog para realizar correcciones.

Definición de terminado (mínimo 5 condiciones):

N.º	Condición
1	El equipo debe aprobar tanto las versiones generadas como los entregables para que sea considerado cumplido
2	El cliente debe aprobar lo establecido sean los entregables o consideraciones establecidas en las reuniones.
3	Cumplido en el tiempo establecido
4	No existen ambigüedades en los entregables que puedan ser confusos tanto para el equipo como para el cliente
5	No existen cambios a realizar o funciones incompletas, que estén establecidas en la planificación y aún no se desarrollan en esta fase.

A.4 Métricas

Métrica	Cómo se mide	Fuente del dato	Meta	Frecuencia	Resp.
Comprensión del diseño del sistema y los requisitos.	Cantidad de correcciones acordadas tras cada reunión.	Lista de actividades definidas para cada sprint.	Máx 2 correcciones por sprint.	Se mide cada semana a partir de la semana 6	Gabriel
Coordinación y organización del equipo.	Cantidad de cruces o conflictos en los cambios de los desarrolladores en el diseño y codificación.	Número de merge-requests problemáticos en el repositorio. Conflictos de diseño.	0 conflictos detectados a lo largo de todo el sprint.	Se mide cada semana a partir de la semana 3.	Marcelo
Eficacia de desarrollo.	Porcentaje de funcionalidades completadas en cada sprint.	Comparación entre funcionalidades definidas en el backlog del sprint, contra las funcionalidades implementadas.	90% de funcionalidades definidas fueron implementadas correctamente en cada sprint.	Se mide cada sprint (1 semana)	Mateo

A.5 Retrospectiva

Elemento	Acuerdo del grupo
Duración y frecuencia	Las sesiones de retrospectiva tendrán una duración de 5 a 15 minutos. La frecuencia será al cierre de cada iteración, específicamente en las semanas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16.

Elemento	Acuerdo del grupo
Tres preguntas guía	1. ¿Qué salió bien durante esta iteración, qué debemos seguir haciendo? 2. ¿Qué no salió tan bien o qué obstáculos encontramos? 3. ¿Qué acción concreta vamos a realizar para mejorar en la próxima iteración?
Cómo se registran las acciones de mejora (acción, responsable, fecha, estado)	Se utilizará un docs compartido actualizado al final de cada reunión. Cada mejora registrada incluirá obligatoriamente: ● Acción: La tarea específica y medible a realizar. ● Responsable: El miembro del equipo encargado de asegurar su cumplimiento. ● Fecha: La fecha límite de ejecución (dentro de la siguiente iteración). ● Estado: Etiqueta para seguimiento (Pendiente, En progreso, Terminado). Este documento podrá y deberá ser firmado al finalizar la reunión.

A.6 Reglas de trabajo del equipo

N.º	Regla (comunicación, plazos, reuniones, desacuerdos)
1	**Comunicación**: Toda la comunicación oficial del proyecto (decisiones, envío de archivos y acuerdos) se realizará a través del grupo oficial de WhatsApp o en persona y reuniones en línea.
2	**Plazos de respuesta**: Los miembros del equipo se comprometen a responder los mensajes o consultas del grupo en un plazo máximo de 6 horas (o 12 horas) durante los días laborables.
3	**Reuniones**: Para todas las reuniones de equipo, se tolerará un máximo de 10 minutos de retraso comunicado al equipo previamente; además, cada sesión debe terminar con un breve resumen de los acuerdos y próximos pasos.
4	**Desacuerdos**: En caso de existir algún desacuerdo se someterá a votación entre los miembros del equipo, si hay algún desacuerdo mayor, se consultará con el cliente para decisión final.

A.7 Ficha resumen del proyecto (una página)

Elemento	Contenido
Nombre y problema	TrackFast, un sistema para resolver las deficiencias al no poder mostrar la ubicación de un activo a los clientes, lo que provoca descontento en los clientes y quejas a las empresas. Los clientes desean saber el estado en tiempo real del envío, y la empresa por su parte requiere un mayor control sobre los pedidos, su estado y sobre el desempeño de los repartidores.
Objetivo general	Desarrollar un sistema de rastreo y registro de estados para tracking de paquetes y gestores de control de las rutas seguidas y proporcionar información relevante a los clientes sobre el estado de su paquete.

Modelo de gestión e iteración	Modelo ágil/incremental
Hitos (v0.1.0, v1.0, v1.1) y etapas que cubre cada uno	1. 04/11/2026 **version 0.0.0** diseño del sistema completo a. Meta del hito: Cumplir con los siguientes documentos y procesos i. Elicitación de Requisitos ii. Definición del Alcance iii. Diagramas (Casos de uso, Secuencia) iv. Diagrama de Arquitectura 2. 23/12/2026 **versión 0.1.0** Servidor completo y fases iniciales de frontend a. Meta del hito: Versión estable del servidor listo para conexiones 3. 27/01/2027 **versión 1.1.0** completa desarrollada a. Meta del hito: Versión estable completa para producción b. Línea de contenido: i. Despliegue de la aplicación web ii. Lanzamiento de la aplicación móvil iii. Pruebas del sistema completo integrado
Triple restricción: alcance, tiempo, costo y calidad	Alcance: ● Sistema desarrollado para Web (Chrome) y alcance hasta móvil (Dispositivos Android) con una cámara funcional. ● Durante horas laborales (7 am - 10 pm) con un 95% de disponibilidad. ● Protección de datos personales con cifrado de datos y conexiones seguras. ● Debe restituirse el sistema en menos de 15 minutos y conectarse nuevamente en en menos de 3 intentos. ● Datos históricos conservados del gps hasta la última semana ● El tracking del gps puede tener una precisión de 1 km a la redonda de su ubicación real mostrada en la aplicación. ● Gestión usuario Cliente (datos personales [dirección, nombres, qr/código identificación,]). ● Gestionar usuario repartidores (posición del dispositivo del empleado con entrega, CRUD del empleado). ● Gestión usuario Administrador (muestra información de empleados y asignaciones, paquetes y estado de envíos). ● Gestionar envíos (CRUD envíos, asignar repartidor). ● Registrar cambio de estado (almacenado, en distribución, entregado, no entregado, cancelado, destruido/perdido/robado). ● Registrar entrega de paquete (a través de código o qr de cliente). ● Consultar ubicación del paquete (Mapa con el detalle en tiempo real del repartidor, con intervalos de 2 min y un recorrido de la trayectoria). ● Reporte de paquetes (en caso de no entregado, con incidencias, con atraso, por desviación), en una pantalla de recibí conforme tras escaneo de qr/código. ● El repartidor puede reportar incidencias en el proceso de envío, con la respectiva justificación. ● Generar reportes sobre los paquetes y sus estados. Tiempo ● 16 Semanas de desarrollo Costos ● 3 computadoras ASUS Vivobook, 16 gb de ram y 512 TB SSD en total 1500 dólares ● Servicio en la nube 25 dólares por mes para despliegue en Render ● Trabajo de desarrolladores por hora 3.50 dólares para 16 semanas trabajando medio tiempo 4 horas diarias un total de 1120 dólares Calidad ● Aprobado por el equipo ● Aprobado por el cliente ● Cumplido en el tiempo establecido ● No existen ambigüedades ● No existen cambios a realizar

Tres riesgos principales y su respuesta	• R1 - Diseño el flujo de datos ineficiente para la ubicación de los repartidores. Solución: Se establece de forma adecuada las tablas que no va a saturar la base de datos al recuperar el histórico de rutas y descontento en el uso de la aplicación • R3 - Vulneración de servidores y difusión de datos personales. Solución: Cifrado de datos guardados y de los canales de comunicación. • R4: Fallos en la planificación que llevarían a un incumplimiento de plazos. Solución: Creación de cronogramas e hitos en base a los plazos, considerando riesgos y supuestos.
Tres acuerdos clave del plan de construcción	• Se trabajará con un modelo híbrido Ágil- Incremental. • Se usará GitHub como repositorio de código, donde cada miembro tendrá su propia rama para realizar cambios, y cada cambio deberá ser aprobado por los demás para ser implementado. • Se realizarán reuniones cada 1 o 2 semanas de 10-15 minutos para revisar el progreso de cada iteración.
Meta del sprint 1 y dos métricas	Metas • Hoja de ruta firmada por el grupo, y programada en jira • Documentos completos concientizados y firmados entre las partes interesadas Métricas • Comprensión del diseño del sistema y los requisitos. • Coordinación y organización del equipo.

Tabla de cambios a los entregables del Taller 1:

Documento	Qué cambió	Por qué
Anexo 1	A.4. Tabla Sección 5.3, herramientas	Se cambió el proveedor de base de datos tras un análisis de viabilidad.
Anexo 1	A1 3. Justificación	Terminología mal implementada
Anexo 1	A.1. 5.5 Calidad (definición de terminado, pruebas, cobertura, criterios de aceptación)	Definiciones ambiguas e incorrectas
Anexo 1	A.4. Tabla Sección 5.3, herramientas	Se incluyeron herramientas que se tenían planificado usar, pero no se habían listado.